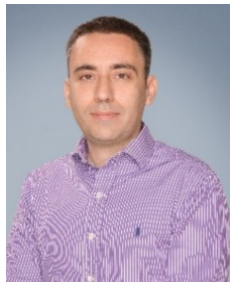
汽车人工智能与智能驾驶

团队负责人：申水文教授，国家级高层次人才

- 30 年新能源汽车智能驾驶与控制研发经验，厦门金龙汽车和厦门国创智能化方向首席科学家 (兼)
- 最早提出汽车人工智能，授权汽车人工智能发明专利 4 项
- 原国际顶尖汽车技术公司 Ricardo 在新能源汽车控制和智能化方向的创始人之一和总工
- 最早从事汽车操作系统开发和向国家部委倡导中国汽车操作系统的专家
- 中国汽车基础软件分会的发起人之一与副主任委员，汽车操作系统国家实验室副主任
- 最早在全球从事车辆矢量控制和零惯性传动的研究者之一
- 2023 年在世界著名的 Springer 出版 Practical Control of Electric Machines for EV/HEVs 英文专著
- 2011 国际 IAVSD(国际车辆动力学协会) 年会组委会委员
- 2012 International Journal of vehicle design 混合动力和电动车特刊特邀主编
- 开发的多款新能源与智能汽车在中国和欧盟量产，研发经费超过十亿，直接经济效益近百亿
- 发表汽车智能控制与驾驶方向 SCI 论文 20 余篇、授权发明专利 30 余项

团队成员教授 1 名、副教授 2 名、青年博士和工程师 5 名、硕士研究生 30 余名

洪汉池
副教授



Luigi D’Apolito
副教授

刘盼学
同济大学博士

林志诚
东南大学博士

王嘉淇
捷豹路虎中国

陈云
工程师

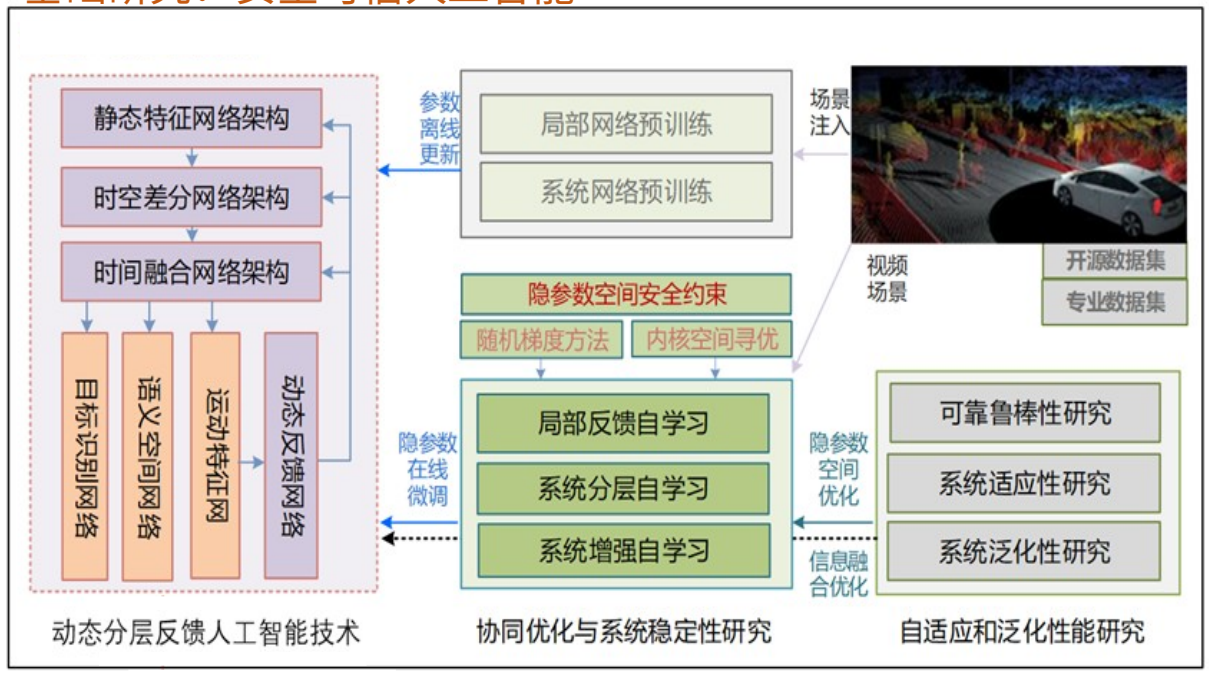
叶阳奇
工程师

谢欣君
团队管理

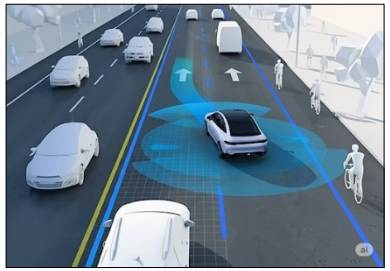
汽车人工智能与智能驾驶

主要研究方向

基础研究：安全可信人工智能



应用研究：智能车辆 / 智能机器人 / 智能飞行器



智能车辆

智能机器人

智能无人机

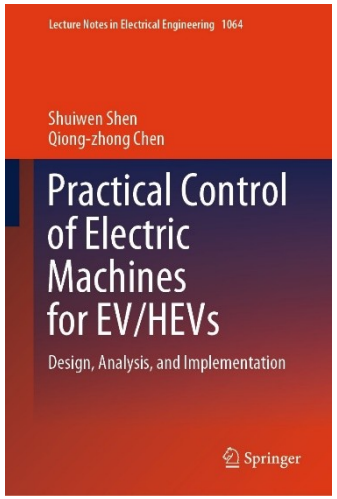
创新研究：无人车 / 无人机 / 机器人群体智能协

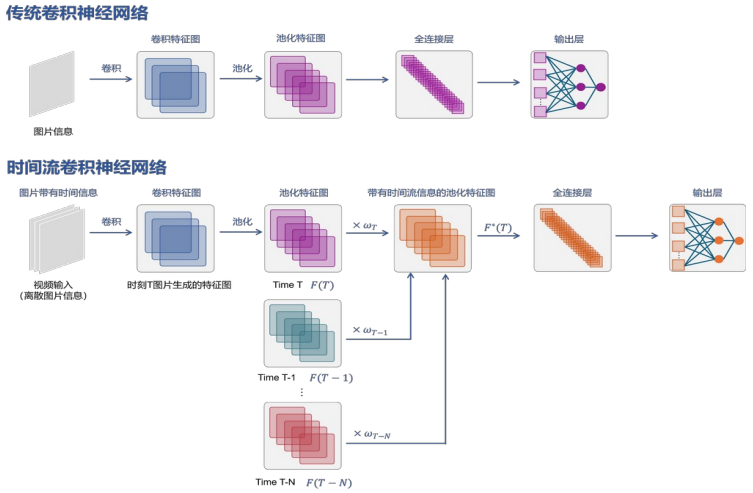
近五年团队主要在研项目：

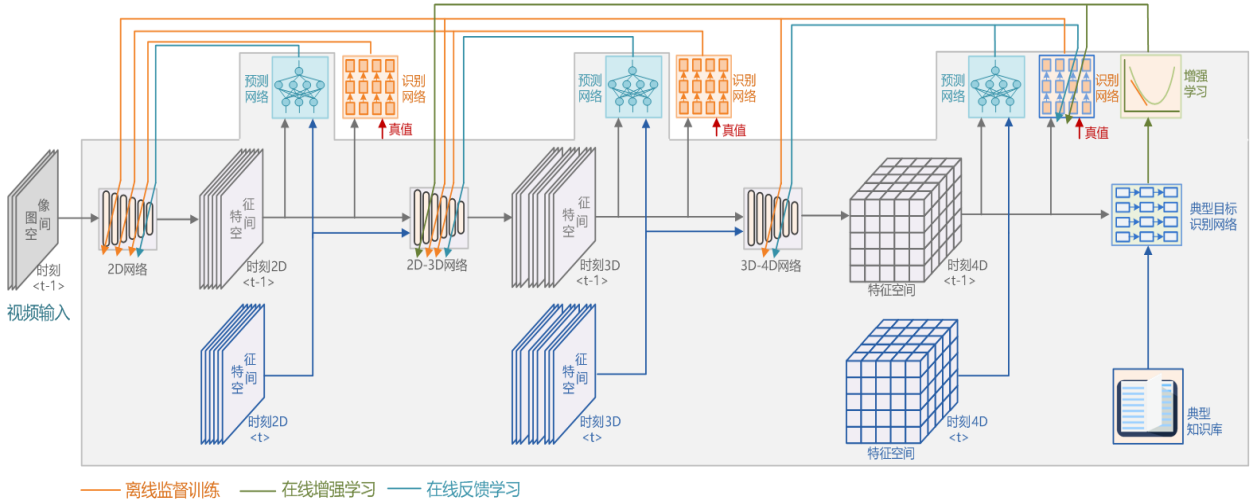
- ◆福建省高校产学合作项目：**车辆分布驱动智能力矩矢量控制的关键技术研究及应用，**2024-2027
- ◆福建省外专百人项目：**福建省引才引智计划项目，**2024-2025
- ◆福建省自然科学基金项目：**客车主动防侧翻控制与乘员损伤研究，**2021-2024
- ◆厦门理工学院高层次人才项目：**可信人工智能及在车辆智能控制和智能驾驶的研究，**2023-2026
- ◆厦门理工学院引进人才学科建设项目：**智能网联汽车创新研究中心，**2024-2026

汽车人工智能与智能驾驶

主要研究成果





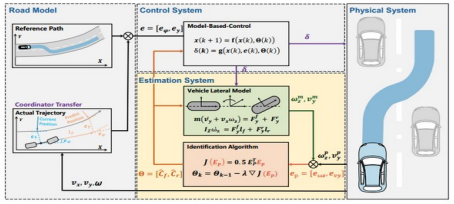


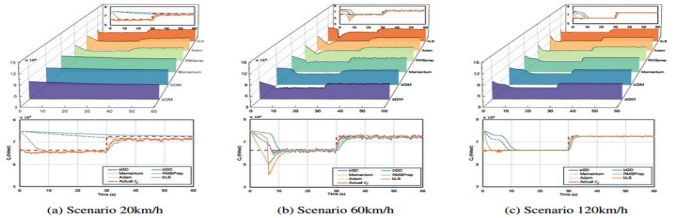
SCI 代表性论文：

- 申水文 .Practical control of electric machines for EV/HEVs(专著).Springer,2023
- Zhenyu Qin,Jiaqi Wang,Panxue Liu, 申水文 , Real Time Tire Stiffness Estimation Using Enhanced GDM and RLS for Autonomous Vehicles, Nature Scientific Reports, 2025 ， 已录用 .
- Luigi d'Apolito ， 谷田伟， 洪汉池， 张文博， 申水文 .State of charge evaluation of lithium-ion batteries under wide temperature range using multi-feature ultrasonic indicators.2025 Vol.31, p4239–4260
- Luigi d'Apolito ， 孙龙， 洪汉池， 宋翔， 申水文 .Nanofluid-based counterflow immersion cooling for lithium-ion battery during fast charging. 2025, 17(8): 081001
- Ye Wang,Hanchi Hong,Yan Xiao,Honglei Zhang,Rui Wang, 秦振宇 , 申水文 .On Slope Attitude Angle Estimation for Mass-Production Range-Extended Electric Vehicles Based on the Extended Kalman Filter Approach. 2025, 16(4), 210
- 袁志群， 常宇轩， 韩勇， 申水文 .Optimization of forward collision warning algorithm and driver-in-the-loop validation for intelligent vehicles under low-visibility conditions.SCI, 2025 Vol.47, 120

主要发明专利：

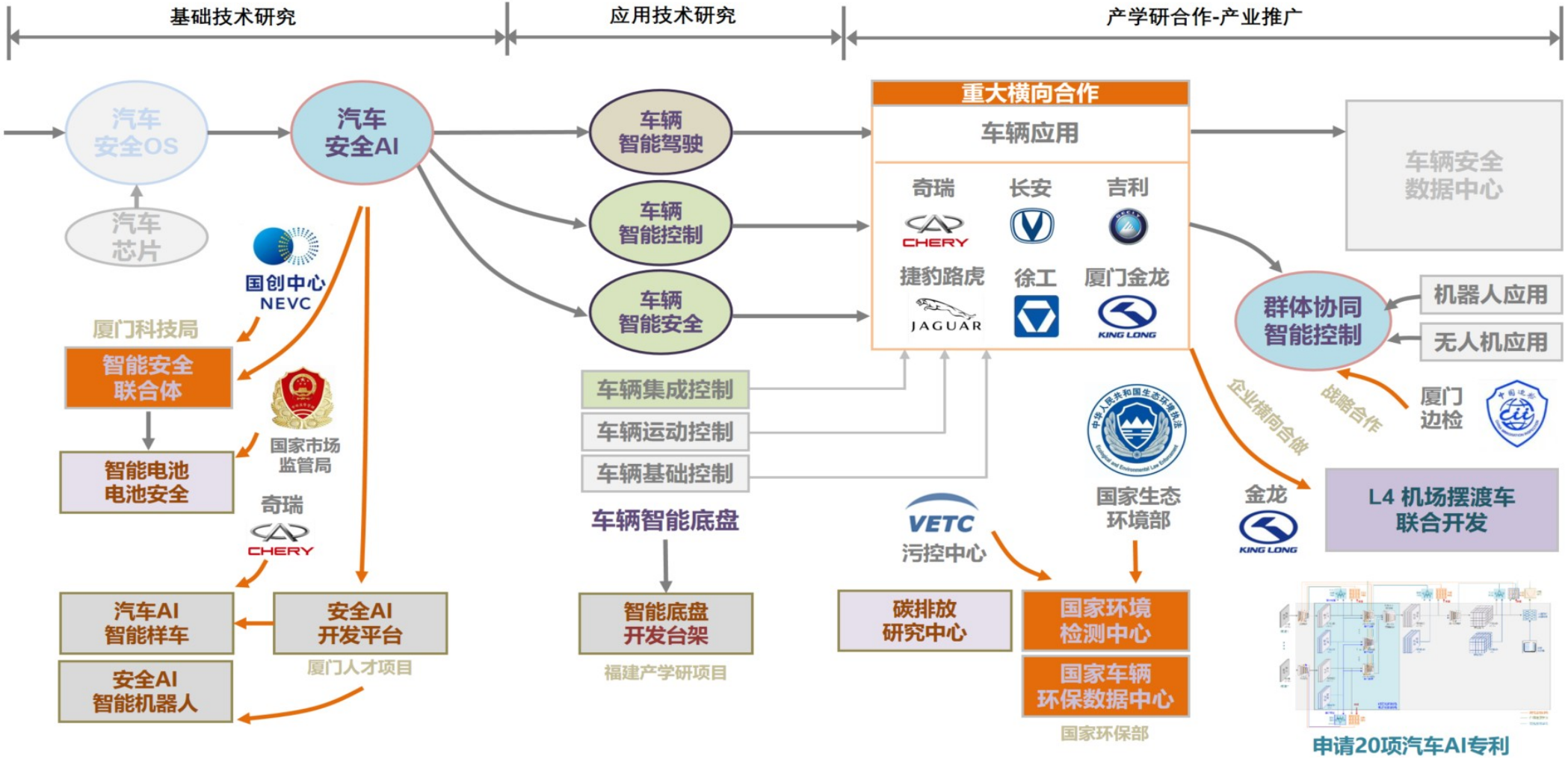
- 国家发明专利， 基于在线学习和后端融合的驾驶员误操作识别与保护方法， ZL2025103402438
- 国家发明专利， 一种基于在线学习的车辆驾驶风格自适应方法， ZL2025102540784
- 国家发明专利， 基于连续时间差分流场的可信人工智能方法， ZL2025102573504
- 国家发明专利， 一种基于连续时间流场的深度估计方法， ZL2025102048696





汽车人工智能与智能驾驶

重点项目简介



研发经费总金额近 1000 万 . 1) 与金龙汽车联合开发 L4 级智能驾驶客车，已实现封闭园区自主行驶； 2) 与厦门国创成立智能安全联合创新体，聚焦车辆及智能驾驶共性安全问题； 3) 与厦门边检计划共建联合实验室，聚焦口岸智能安防与无人巡检。